

Écriture décimale d'un nombre réel (cas des nombres rationnels).

Notion: ① l'ensemble des nombres décimaux, c'est l'ensemble des rationnels de la forme $\frac{a}{10^m}$ où $a \in \mathbb{Z}$ et $m \in \mathbb{N}$.

PR: Construction de $\mathbb{Q}$ (= frac($\mathbb{Z}$)) et de $\mathbb{R}$.
① anneau commutatif unitaire, d'inversible $\mathbb{D}^* = \{r = \pm 2^p 5^q \mid (q, p) \in \mathbb{Z}^2\}$.

I. Approximation d'un nombre réel:

TR 1: L'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels est archimédien: $\forall (a, b) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*, \exists n \in \mathbb{N}^* \text{ tq } na > b$

TR 2: Pour tout réel x , il existe une unique entier relatif n tel que $n \leq x < n+1$.

Déf 3: Pour tout réel x , l'unique entier relatif n vérifiant $n \leq x < n+1$ est appelé partie entière de x , qu'on note $L(x)$ ou $E(x)$.

Notation 4: À tout réel x , on associe les suites $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par: $\forall n \in \mathbb{N}$,
 $r_n = \frac{10^n x + 1}{10^n}$ et $s_n = r_n - \frac{1}{10^n}$

TR 5: Les suites $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont des suites adjacentes de nombres décimaux, qui convergent vers x avec $r_n \leq x < s_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Rq 6: r_n est appelé l'approximation décimale par défaut à 10^{-n} près de x , et s_n l'approximation décimale par excès à 10^{-n} près de x .

TR 7: L'ensemble $\mathbb{D}$ des nombres décimaux est dense dans $\mathbb{R}$.

Cor 8: $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$.

TR 9: Soient $x, y \in \mathbb{R}$ et $(r_n), (s_n)$ les suites d'approximations décimales par défaut associées. On a alors $x \leq y \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} \text{ tq } r_n \leq s_n$.

II. Développement décimal:

Not 10: À tout réel x , on associe la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par: $\begin{cases} a_0 = L(x) \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, a_n = L(10^n x - 10^n a_0) \end{cases}$

Prop 11: $\forall n \in \mathbb{N}^*, a_n = 10^n (r_n - r_{n-1})$ et a_n est un entier compris entre 0 et 9.

TR 12: $\forall x \in \mathbb{R}$, on a $x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{a_k}{10^k}$.
On dit que cette écriture est un développement décimal illimité du réel x .

Rq 13: Pour $x < 0$, on note $x = -(-x)$ et on opère le développement décimal de $-x > 0$:
 $-x = a_0, a_1, a_2, \dots$, et ainsi $x = -a_0, a_1, a_2, \dots$

Ex 14: Retrouver le développement décimal de $x = 32,456$ puis $y = -32,456$ à l'aide de (r_n) .

Rq 15: Pour tout réel x positif, la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne peut pas être stationnaire non 9 à partir d'un certain rang.

Déf 16: On note $\mathcal{D} = \{(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid a_0 \in \mathbb{N}, a_k \in \mathbb{D} \setminus \{9\} \forall k \geq 1\}$.

$\mathcal{D}' = \{(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{D} \mid (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ n'est pas stationnaire sur 9}\}$.
On appelle développement décimal illimité propre (DDIP) du réel x toute ε égale $x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{a_k}{10^k}$ où $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de $\mathcal{D}'$. Un tel développement se note $x = a_0, a_1, a_2, \dots$.

TR 17: Le développement décimal illimité propre d'un réel positif est unique et $\mathbb{D}^+ \rightarrow \mathcal{D}$, $x \mapsto (a_n)$ est une bijection.

Cor 18: $\mathbb{R}$ est non dénombrable.

TR 19: $x \in \mathbb{R}_+^*$ est décimal si son DDIP est fini.

Ex 20: $0,01010101\dots$ est le nombre de $\mathbb{Q}$ qui suivent le chiffre $a_k = 1$ augmente à chaque étape, est rationnel.

III. Cas des nombres rationnels:

Déf 20: On dit que le DDIP d'un réel x est périodique après si il existe un entier $p \geq 0$ et $q \geq 1$ tq $x = a_0, a_1, \dots, a_p, b_1, \dots, b_q, b_1, \dots, b_q, \dots$.

TR 21: Un réel positif x est rationnel si son DDIP est périodique à partir d'un certain rang.

Source: Rombaldi, Éléments d'analyse réelle.
Franchini.

À réviser le jour J: th 17 et cor 18.

TR 1. L'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels est archimédien. $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^+, a < b, \exists n \in \mathbb{N}^* \text{ tq } na > b$

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$
Considérons $A = \{na, n \in \mathbb{N}^*\}$

Supposons par l'absurde que $\forall n \in \mathbb{N}^*, na \leq b$
Alors A est une partie non vide et majorée (par b)
Elle admet donc une borne supérieure d .

Ainsi, $(n+1)a \leq d \quad \forall n \in \mathbb{N}$
 $\Rightarrow na \leq d - a$

Donc $d - a$ est un majorant de A , strictement inférieur à d puisque $a \in \mathbb{R}^+$
Cela contredit la minimalité de la borne sup.
Donc absurde: $\exists n \in \mathbb{N}^* \text{ tq } na > b$

TR 2. Pour tout réel x , il existe un unique entier relatif n tel que $n \leq x < n+1$.

Existence:

• Si x est un entier relatif, alors il suffit de prendre $n = x$ et l'inégalité est vérifiée.

• Si x n'est pas un entier
 x supposons d'abord que $x > 0$

En prenant $a = 1$ dans le théorème précédent et $b = x$, on a $\exists m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \text{ tq } x < m$
Donc l'ensemble $\{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \text{ tq } x < n\}$ admet un plus petit élément (car non vide par (m) et minoré par x), appelons-le p .
On a donc p qui vérifie $p-1 \leq x < p$
En posant $n = p-1$, on a donc $n \leq x < n+1$

• Si $x < 0$, on raisonne de la même manière sur $-x$ et on obtient $n \leq -x < n+1$
D'où $-(n+1) < x \leq -n$. En posant $m = -(n+1)$,

on obtient $m \leq x \leq m+1$, et puisque x n'est pas entier, $m < x < m+1$.

Unité: Soit $x \in \mathbb{R}$, supposons qu'il existe deux entiers m, p tels que $m \leq x < m+1$ et $p \leq x < p+1$
Alors $m \leq x < p+1 \Rightarrow m < p+1 \Rightarrow m-p < 1$
 $p \leq x < m+1 \Rightarrow p < m+1 \Rightarrow m-p > -1$

Or $m-p$ est un entier donc $m-p = 0$: $m = p$

TR 5 Les suites $(\pi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\delta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont des suites adjacentes de nombres décimaux, qui convergent vers x avec $\pi_n \leq x < \delta_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ (Romb)

• (π_n) et (δ_n) sont clairement des suites de nombres décimaux d'après leur définition.

$$\begin{aligned} \text{• Soit } n \in \mathbb{N}, \quad \pi_n &= \frac{L10^n x \downarrow}{10^n} = \frac{10^{n+1}}{L10^{n+1} x \downarrow} \\ &= 10 \times \frac{L10^n x \downarrow}{L10^{n+1} x \downarrow} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Or } L10^n x \downarrow &\leq 10^n x < L10^n x \downarrow + 1 \\ \Rightarrow 10 L10^n x \downarrow &\leq 10^{n+1} x \quad (*) \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \frac{\pi_n}{\pi_{n+1}} \leq \frac{10^{n+1} x}{L10^{n+1} x \downarrow} \text{ mais } L10^{n+1} x \downarrow \leq 10^{n+1} x$$

$$\text{Donc } \frac{\pi_n}{\pi_{n+1}} \leq 1 \Rightarrow \pi_n \leq \pi_{n+1} : (\pi_n) \text{ est } \nearrow$$

D'un autre côté,

$$\begin{aligned} \delta_{n+1} &= \frac{L10^{n+1} x \downarrow + 1}{10^{n+1}} = \frac{10(L10^n x \downarrow + 1)}{10^{n+1}} = \delta_n \\ L10^{n+1} x \downarrow &\leq 10^{n+1} x < L10^{n+1} x \downarrow + 10 \end{aligned}$$

Donc (δ_n) est $\searrow$

De l'inégalité $L10^n x \downarrow \leq 10^n x$, on tire que $\pi_n \leq x$.

De même, $L10^n x \downarrow + 1 > 10^n x \Rightarrow \delta_n > x$

Donc $\pi_n \leq x < \delta_n$ et $(\pi_n), (\delta_n)$ adjacentes.

Il reste à montrer qu'elles convergent vers x :

$$\begin{aligned} x - \pi_n &= x - \frac{L10^n x \downarrow}{10^n} \text{ or } L10^n x \downarrow > 10^n x - 1 \\ &\Rightarrow -\frac{L10^n x \downarrow}{10^n} < \frac{1}{10^n} - x \\ &< \frac{1}{10^n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0 \text{ et } x - \pi_n \geq 0. \end{aligned}$$

Donc par théorème des gendarmes, $\pi_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} x$

$$\begin{aligned} \text{Et } \delta_n &= \pi_n + \frac{1}{10^n} \Rightarrow \delta_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} x \\ \text{car } \frac{1}{10^n} &\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0 \end{aligned}$$

Rq 6. π_n est appelé l'approximation décimale par défaut à 10^{-n} près de x , et δ_n l'approximation décimale par excès à 10^{-n} près de x . (Romb)

La démonstration précédente montre que:
 $x - \frac{1}{10^n} \leq \pi_n \leq x$ et $x < \delta_n \leq x + \frac{1}{10^n}$

TR 7. L'ensemble $\mathbb{D}$ des nombres décimaux est dense dans $\mathbb{R}$. (Romb)

Conséquence du théorème précédent: n'importe quel $x \in \mathbb{R}$ est approchable par une suite de décimaux.

Cor 8: $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ sont denses dans $\mathbb{R}$.
(Romb)

$\mathbb{D}$ est dense dans $\mathbb{R}$: n'importe quel $x \in \mathbb{R}$ peut être approché par une suite (x_n) de $\mathbb{D}^{\mathbb{N}}$.
 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{R}$ donc $(x_n) \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$.
Donc n'importe quel $x \in \mathbb{R}$ peut être approché par une suite $(x_n) \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$. $\mathbb{Q}$ dense dans $\mathbb{R}$

Donc en particulier, ^{pour $x \in \mathbb{R}$} il existe une suite (x_n) de rationnels qui converge vers $x + \sqrt{2} \in \mathbb{R}$.
Donc $(x_n - \sqrt{2}) \in (\mathbb{Q} \setminus \mathbb{R})^{\mathbb{N}}$ est une suite de nombres irrationnels qui converge vers $x \in \mathbb{R}$.
Donc $(\mathbb{Q} \setminus \mathbb{R})$ est dense dans $\mathbb{R}$.

TR 9: Soient $x, y \in \mathbb{R}$ et $(x_n), (y_n)$ les suites d'approximations décimales par défaut associées.
On a alors $x < y \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}$ tq $x_n < y_n$.
(Romb)

$\Rightarrow$ Supposons que $x < y$.
Alors on peut trouver un entier n tel que $y - x > \frac{1}{10^n}$ ie $10^n(y - x) > 1$.

D'où:
 $10^n x + 1 \leq \lfloor 10^n x \rfloor + 1 \leq \lfloor 10^n x \rfloor + 1 < 10^n y \leq \lfloor 10^n y \rfloor + 1 = 10^n y_n + 1$

Et donc $x_n < y_n$.

$\Leftarrow$ Réciproquement, supposons $\exists n \in \mathbb{N}$ tq $x_n < y_n$.
on a alors $\lfloor 10^n x \rfloor < \lfloor 10^n y \rfloor$
 $\Rightarrow \lfloor 10^n x \rfloor + 1 \leq \lfloor 10^n y \rfloor + 1$
 $\Rightarrow 10^n x \leq \lfloor 10^n x \rfloor + 1 \leq \lfloor 10^n y \rfloor + 1 \leq 10^n y$
 $\Rightarrow 10^n x < 10^n y$
 $\Rightarrow x < y$.

Prop 11: $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $a_n = \lfloor 10^n(x - x_{n-1}) \rfloor$ et a_n est un entier compris entre 0 et 9.
(Romb)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $a_n = \lfloor 10^n x \rfloor - \lfloor 10^n x_{n-1} \rfloor$
 $= \lfloor 10^n x \rfloor - 10 \lfloor 10^{n-1} x \rfloor$
 $= 10^n(x - x_{n-1})$

(x_n) étant une suite croissante, on en déduit que $a_n \geq 0$.

$a_n = \lfloor 10^n x \rfloor - \lfloor 10^n x_{n-1} \rfloor < 10^n x - 10(10^{n-1} x)$
 $< 10^n x - 10^n x + 10$
 < 10

Donc $a_n \leq 9$.

TR 12: $\forall x \in \mathbb{R}_+$ on a $x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{a_k}{10^k}$.
On dit que cette écriture est un développement décimal illimité du réel x .
(Romb)

Démontrons que $x_n = \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{10^k}$.

$x_0 = \lfloor x \rfloor = a_0$

Pour $n \geq 1$, $\sum_{k=0}^n a_k = x_0 + \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1})$
 $= x_0 + (x_n - x_0)$
 $= x_n$

$x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x \Rightarrow \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{10^k} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$
 $\Rightarrow x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{a_k}{10^k}$

Ex 14: Retrouver le développement décimal de $x = 32,456$ puis $y = -32,456$ à l'aide de (10).
(Romb)

On refait les calculs à partir de la def de (10). On remarque que pour $y < 0$, on a $a_0 = \lfloor y \rfloor = -33$ etc.
Donc la méthode fonctionne plus on doit donc faire le DDT de $-y = 32,456$ puis prendre l'opposé de la DDT (voir ex 13).

Rq 15: Pour tout réel x positif la suite (a_n) ne peut pas être stationnaire mm si à partir d'un certain rang.
(Romb)

Supposons qu'il existe un rang n_0 tel que $a_n = 9 \quad \forall n > n_0$.
 $x_n - x_{n_0} = \sum_{k=n_0+1}^n \frac{a_k}{10^k} = \sum_{k=n_0+1}^n \frac{9}{10^k}$
 $= 9 \times \frac{1}{10^{n_0+1}} \times \frac{1 - \frac{1}{10^{n-n_0}}}{1 - \frac{1}{10}}$
 $= \frac{1}{10^{n_0}} - \frac{1}{10^n}$

Donc $\Delta_n = x_n - \frac{1}{10^n} = x_{n_0} + \frac{1}{10^{n_0}} - \frac{1}{10^n} = \Delta_{n_0}$.
Et donc $x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \Delta_n = \Delta_{n_0} > x$ car (Δ_n) converge vers x de manière décroissante.
Cela est donc absurde.

Si ne comprend pas la page.

?

TR 17: Le développement décimal illimité propre d'un réel positif est unique et $\exists !: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathcal{D}$, $x \mapsto (a_n)$ est une bijection (Romb)

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a déjà le dev de x sous la forme $x = a_0, a_1, a_2, \dots$ ($(a_n) \in \mathcal{D}$)

Supposons qu'il en existe un autre $\exists (b_n) \in \mathcal{D}$ tq $x = b_0, b_1, b_2, \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{b_k}{10^k}$
 $0 \leq x - b_0 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_k}{10^k} < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{9}{10^k} = \frac{9}{10} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} = 1$
 $(b_n) \in \mathcal{D}$

Donc on en déduit que $b_1 \leq x < b_0 + 1$.
 Ainsi $b_0 = \lfloor x \rfloor = a_0$

Plus généralement, pour $n \geq 1$, on a:

$$x - b_0 - \frac{b_1}{10} - \dots - \frac{b_{n-1}}{10^{n-1}} = \frac{b_n}{10^n} + \frac{b_{n+1}}{10^{n+1}} + \dots$$

$$\Leftrightarrow 10^n (x - b_0 - \dots - \frac{b_{n-1}}{10^{n-1}}) = b_n + \frac{b_{n+1}}{10} + \dots$$

$< b_n + 1$

Et cette égalité donne aussi $10^n (x - b_0 - \dots - \frac{b_{n-1}}{10^{n-1}}) \geq b_n$
 car $\frac{b_{n+1}}{10} + \dots \geq 0$

Donc on en déduit que:

$$b_n \leq 10^n (x - b_0 - \dots - \frac{b_{n-1}}{10^{n-1}}) < b_n + 1$$

$$\text{Donc } b_n = \lfloor 10^n (x - b_0 - \dots - \frac{b_{n-1}}{10^{n-1}}) \rfloor$$

$$= \lfloor 10^n x - 10(b_0 10^{n-1} + \dots + b_{n-1}) \rfloor$$

$$b_n = \lfloor 10^n x - 10(b_0 10^{n-1} + \dots + b_{n-1}) \rfloor$$

$$= \lfloor 10^{n-1} (b_0 + \dots + \frac{b_{n-1}}{10^{n-1}}) \rfloor$$

$$\text{Or } x = b_0 + \frac{b_1}{10} + \dots + \frac{b_n}{10^{n+1}} + \dots$$

$$\Rightarrow 10^{n-1} x = b_0 10^{n-1} + \dots + \frac{b_n}{10} + \dots$$

< 1

$$\Rightarrow b_0 10^{n-1} + b_n \leq 10^{n-1} x < (b_0 10^{n-1} + \dots + b_{n-1}) + 1$$

$$\Rightarrow b_0 10^{n-1} + \dots + b_{n-1} = \lfloor 10^{n-1} x \rfloor$$

$$\text{Donc } (x) \Rightarrow b_n = \lfloor 10^n x \rfloor - \lfloor 10^{n-1} x \rfloor = a_n$$

La remarque 15 indique $\exists$ est bien une application de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathcal{D}$.

Le théorème 12 indique de $\exists$ est injective.

Si $(a_n) \in \mathcal{D}$, on peut poser $x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{10^k}$

Puisque $a_k \geq 0 \forall k \geq 1$, on en déduit que $(\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{10^k})_n$ est croissante.

$$\text{De plus, } (a_n)_n \in \mathcal{D} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{10^k} < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{9}{10^k} = 1$$

Donc (a_n) est majorée, elle converge.

Par unicité du développement propre, on a donc $\exists(x) = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$

Fais un dev bien compréhensible fin.

Cor 18: $\mathbb{R}$ est non dénombrable.

Démonstration du Franchini page 141.

On sait que si un ensemble est dénombrable, tout sous-ensemble de cet ensemble sera dénombrable.

Donc considérons $[0, 1] \subset \mathbb{R}$ et montrons qu'il n'est pas dénombrable. On aura alors $\mathbb{R}$ non dénombrable par contraposée de (x).

Supposons que $[0, 1]$ soit dénombrable. $[0, 1] = \{x_p = 0, a_{p,1}, a_{p,2}, \dots, a_{p,n}, 1\} \subset \mathbb{R}^+$, $\forall k \geq 1, a_{p,k} \in \{0, \dots, 9\}$

Construisons le réel $b = 0, b_1, b_2, \dots$ défini par $b_1 = \begin{cases} 1 & \text{si } a_{1,1} = 0 \\ 0 & \text{si } a_{1,1} \neq 0 \end{cases}$ et $b_k = \begin{cases} 1 & \text{si } a_{k,k} = 0 \\ 0 & \text{si } a_{k,k} \neq 0 \end{cases}$

b_i est donc construit en prenant:

$$b_1 = a_{1,1} + 1 \text{ si } a_{1,1} > 0 \text{ (sinon } b_1 = 0)$$

$$b_2 = a_{2,2} + 2 \text{ si } a_{2,2} > 0 \text{ (sinon } b_2 = 0)$$

Autrement dit:

$$x_1 = 0, a_{1,1}, a_{1,2}, a_{1,3}, \dots$$

$$x_2 = 0, a_{2,1}, a_{2,2}, a_{2,3}, \dots$$

$$x_3 = 0, a_{3,1}, a_{3,2}, a_{3,3}, \dots$$

idem
idem
...
on lui ajoute +1 et on trouve b_i (ou bien $a_{i,i}$ si $a_{i,i} \neq 0$)

Il est clair que le nombre construit $b \in [0, 1]$ et pourtant il n'est pas dans l'ensemble $\{x_p = 0, a_{p,1}, a_{p,2}, \dots, a_{p,n}, 1\} \subset \mathbb{R}^+$, $\forall k \geq 1, a_{p,k} \in \{0, \dots, 9\}$

Donc l'hypothèse de départ est contradictoire.

— Demo faite en partie avec la demo du Rombaldi Analyse Réelle page.

Autre démonstration - Rombaldi Analyse / page 88
- Deschamps II page 593

Supposons qu'il existe une bijection entre $\mathbb{N}$ et $[0, 1]$. Notons la φ .

Découpons $[0, 1]$ en 3 segments de même longueur. L'un d'entre eux ne contient pas $\varphi(1)$.
Notons le I_0 et coupons I_0 en 3 segments de même longueur. L'un d'entre eux ne contient pas $\varphi(1)$, notons le I_1 .

De proche en proche, on construit un segment I_n de longueur $\frac{1}{3^n}$ ne contenant pas $\varphi(n)$.
($n \in \mathbb{N}$)

$\frac{1}{3^n} \rightarrow 0$ donc d'après le théorème des

segments emboîtés, il existe un unique réel x tel que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n = \{x\}$ et $x \neq \varphi(n) \forall n \in \mathbb{N}$.

Contradiction puisque $x \in [0, 1]$ et φ est une bijection de $\mathbb{N}$ dans $[0, 1]$.

Donc $[0, 1]$ est non dénombrable, et donc $\mathbb{R}$ est non dénombrable.

TR 19: $x \in \mathbb{R}_+$ et décimal si son DDIP est fin

(Remi)

$\Rightarrow$ Si $x = \frac{a}{10^m}$ est décimal, en notant

$a = q \cdot 10^m + r$ avec $0 \leq r < 10^m$ la division euclidienne de a par 10^m , on a alors que $x = q + \frac{r}{10^m}$

L'écriture en base 10 de r est de la forme $r = \sum_{k=0}^m r_k 10^k$ avec $r_m < 10$, ce qui donne

$$x = q + \sum_{k=0}^m \frac{r_k}{10^{m-k}} = q, a_1 a_2 \dots a_m$$

avec $a_m = r_0$

$\Leftarrow$ Évidente

TR 21: Un réel positif x est rationnel si son DDIP est périodique à partir d'un certain rang.

Le réel x est rationnel $\Leftrightarrow x \in \mathbb{Q}$ et est rationnel. On peut donc limiter notre étude à $x \in]0, 1[$.

$$\Rightarrow x = \frac{a_1}{10} + \frac{a_p}{10^p} + \frac{b_1}{10^{p+1}} + \frac{b_q}{10^{p+q}} + \frac{b_1}{10^{p+q+1}} + \frac{b_q}{10^{p+q+2}} + \dots$$

$\therefore x \in \mathbb{Q}$

$$= x + \frac{1}{10^p} \left(\frac{b_1}{10} + \frac{b_q}{10^q} \right) + \frac{1}{10^{p+q}} \left(\frac{b_1}{10} + \frac{b_q}{10^q} \right) + \dots$$

$\therefore x \in \mathbb{Q}$

$$= x + \frac{1}{10^p} \left(1 + \frac{1}{10^q} + \frac{1}{10^{2q}} + \dots \right)$$

$$= x + \frac{1}{10^p} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(10^q)^k}$$

$$= x + \frac{10^q}{10^p(10^q - 1)} \in \mathbb{Q}$$

$\Leftarrow$ Réciproquement, supposons que $x = \frac{a}{b}$ avec $0 < a < b$ dans $\mathbb{N}$

$$\forall k \in]0, b], 10^k a = q_k b + r_k \text{ avec } 0 \leq r_k < b$$

Ces restes forment une famille de $b+1$ entiers dans un ensemble à b éléments: il y a en a donc deux qui sont égaux.

Donc il existe $p < l \in]0, b]$ tq:

$$\begin{cases} 10^p a = q_p b + r \\ 10^l a = q_l b + r \end{cases} \Rightarrow b \mid a(10^p - 10^l)$$

$$\text{Donc } \frac{10^p a}{b} - \frac{10^l a}{b} \in \mathbb{N} \Rightarrow \frac{10^p a}{b} \text{ et } \frac{10^l a}{b} \text{ ont}$$

les mêmes décimales (4)
après la virgule (puisque qd on multiplie ça fait un entier et les décimales après la virgule d'un entier valent 0).

Utiliser unicité du DDIP?

$$\text{En notant } \frac{a}{b} = 0, a_1 a_2 \dots a_m \dots, \text{ on a:}$$

$$\frac{10^p a}{b} = m_0 + 0, a_{p+1} a_{p+2} \dots a_{p+m} \dots$$

$$\frac{10^l a}{b} = m_1 + 0, a_{l+1} a_{l+2} \dots a_{l+n} \dots$$

Il en résulte de (*) que $a_{p+1} = a_{l+1}$
 $a_{p+2} = a_{l+2}$
 $\vdots$

C'est $a_{p+n} = a_{l+n} \forall n \geq 1$. Donc:

$$\frac{a}{b} = 0, a_1 a_2 \dots a_p a_{p+1} a_q a_{p+1} a_q a_{p+1} a_q \dots$$

C'est que le développement est périodique à partir du rang $p+1$.

